самостоятельной работы студентов и их осуществления необходим ряд условий, которые должен обеспечить как сам университет, так и данный вид деятельности невозможен без мотивированного желания к самоподготовке самих студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Байдук В.В. Самостоятельная деятельность студентов как система / В.В. Байдук // Педагогическое образование в России. – 2016. – № 8. – С. 12–27.

2. Соколова О.В. Физическая культура и спорт в студенческой среде, роль самостоятельных занятий, пути повышения мотивации к занятиям спортом / О.В. Соколова, М.Л. Соколова // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2015. – Тула. – С. 73–76.

3. Федорова М.А. Формирование учебной самостоятельной деятельности студентов : учебное пособие для вузов / М.А. Федорова. — Москва : Юрайт, 2021. – 331 с.

4. Хабарова О.Л. Практические основы внедрения компонентов здорового образа жизни в образовательных учреждениях : учебное пособие / О.Л. Хабарова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского государственного университета, 2017. – 60 с.

REFERENCES

1. Baiduk, V.V. (2016), "Independent activity of students as a system", *Pedagogical education in Russia*, No. 8, pp. 12–27.

2. Sokolova, O.V. and Sokolova, M.L. (2015), "Physical culture and sport in the student environment, the role of independent studies, ways to increase motivation to go in for sports", *Bulletin of Tula State universiteta. Physical education*. Sport, pp.73-76.

3. Fedorova, M.A. (2021), *Formation of educational independent activity of students: textbook for universities*, Yurayt, Moscow.

4. Khabarova, O.L. (2017), *Practical foundations for the implementation of components of a healthy lifestyle in educational institutions: textbook*, Pacific State University, Khabarovsk.

Контактная информация: ancha-74@mail.ru

Статья поступила в редакцию 30.09.2021

УДК 796.323

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МОЛОДЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

***Инна Валерьевна Колоколова**, кандидат педагогических наук, доцент, **Арсентий Александрович Красильников**, кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет, г. Москва; **Евгений Александрович Лубышев**, кандидат педагогических наук, доцент, Российский университет дружбы народов, г. Москва, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва*

Аннотация

Пандемия COVD-19 оказала существенное влияние на все стороны человеческой жизни. Большой спорт не остался в стороне. За 2019-2020 год были отменены или перенесены основные международные соревнования и крупные спортивные мероприятия, в том числе и главный старт четырехлетия – Олимпийские игры 2020. Для возобновления полноценной спортивной жизни, адаптации тренировочной и соревновательной деятельности профессиональных спортсменов в нынешней эпидемиологической обстановке необходима разработка мер предосторожностей. Особого внимания в период пандемии требует контроль за физическим и функциональным состоянием спортсменов, особенно тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и возобновил тренировки.

Ключевые слова: анализ физического и функционального состояний спортсмена, пандемия COVD-19, молодые баскетболисты, информационные технологии, реабилитация спортсменов.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171

ANALYSIS OF INDICATORS OF THE PHYSICAL AND FUNCTIONAL STATE OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS BASED ON INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

***Inna Valerievna Kolokolova**, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, **Arsentiy Aleksandrovich Krasilnikov**, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow City Pedagogical University, Moscow; **Evgeny Aleksandrovich Lubyshev**, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, RUDN University, Moscow, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow*

Abstract

The COVD-19 pandemic has had a significant impact on all aspects of human life. Big sport did not stand aside. For 2019-2020, the main international competitions and major sporting events were canceled or postponed, including the main start of the four-year period - the Olympic Games 2020. precautions. During a pandemic, special attention is required to monitor the physical and functional state of athletes, especially those who have had a coronavirus infection and have resumed training.

Key words: analysis of the physical and functional states of an athlete, COVD-19 pandemic, young basketball players, information technology, rehabilitation of athletes.

ВВЕДЕНИЕ

COVID-19 — потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (Driggin E., 2020). Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции с легким течением, так и в тяжелой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с высоким риском смерти.

Одной из мер противостояния распространению инфекции стала приостановка всех спортивных мероприятий. Возобновление тренировок и соревновательной деятельности привело к тому, что ряд спортсменов, в том числе среди баскетболистов, дали положительный результат на COVID-19 (Fuller R., 2020). В связи со сложившейся ситуацией встал вопрос о том, как наиболее эффективно организовать тренировочный процесс в условиях пандемии и организовать процесс реабилитации спортсменов после заболевания COVID-19.

Физическая активность (ФА) модулирует функцию иммунной системы. Известно, что благотворное влияние регулярных физических нагрузок на иммунную функцию организма опосредовано митохондриальной приспособленностью. Митохондрии являются клеточными генераторами энергии и регуляторами процесса метаболизма, активно участвуют в противовирусном ответе. Однако спорт высших достижений сопряжен с предельными физическими нагрузками и перенагрузками, что в свою очередь ведет к митохондриальной дисфункции и ослаблению иммунной защиты. Исследование показало, что перетренированность и высокие кардионагрузки могут стать важным фактором риска заболевания в условиях пандемии COVID-19.

Цель исследования – сформулировать и научно обосновать методику контроля за физическим и функциональным состоянием игроков баскетбольной команды высокой квалификации в условиях пандемии COVID-19.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В эксперименте приняли участие 11 игроков баскетбольной команды Ростов-Дон-ЮФУ, из них 3 мастера спорта и 8 КМС (средний возраст – 22,9±2,8 года, средний стаж – 12±1,4 года). Оценка функционального состояния спортсменов с последующей обработкой и анализом данных осуществлялась с сентября 2020 года по январь 2021 года на ос-

нове пульсометров Polar h10, часов Polar Vantage V и программы Polar flow.

За 28-дневный период тестирования для испытуемых формировался индивидуальный нормальный диапазон вариабельности сердечного ритма (RMMS). Данные, полученные в ходе ортостатических тестов, отображались в программе Polar flow, которая на основе сопоставления результатов тестов с базовыми показателями делала вывод о том, восстановилась сердечно-сосудистая система испытуемого или нет. Полученная информация позволяла найти тренерам правильный баланс между тренировками и отдыхом, организовать игрокам безболезненное и эффективное восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Ростов-Дон-ЮФУ является лидером последних трех сезонов Чемпионата России Суперлиги 1. В сезоне 2018-2019 команда стала призёром Восточно-Европейской лиги по баскетболу. Тренерский состав команды активно применяет передовые цифровые технологии при планировании и организации тренировочного процесса, оценке игровой деятельности.

В условиях пандемии COVD-19 особого внимания заслуживает функциональное состояние спортсменов, на основе которого можно осуществлять контроль за восстановлением и делать выводы о готовности игроков к предстоящим официальным матчам.

С начала официальных матчей игроки подвергались систематическому тестированию на наличие инфекции. Из состава команды в период с октября по декабрь заболевание COVD-19 было выявлено у 7 баскетболистов. При обнаружении инфекции игрок сразу же прекращал тренировки и отправлялся на карантин. В основном заболевание проходило без ярко выраженных симптомов (невысокая температура, слабость, потеря обоняния). После получения двух отрицательных тестов, отсутствия каких-либо симптомов заболевания и при хорошем стабильном самочувствии игрок допускался к тренировкам. Первые тренировки носили втягивающий характер и проходили по индивидуальной программе. По готовности спортсмен начинал привлекаться к тренировкам в командном режиме. Для всех баскетболистов, перенесших коронавирусную инфекцию, наблюдался высокий уровень кардионагрузки. Программный комплекс фиксировал перетренированность в среднем от 3 до 5 недель в зависимости от тяжести перенесенного заболевания, в то время как остальные игроки команды аналогичную нагрузку воспринимали в эффективном режиме с показателями кардионагрузки не превышающими норму.

Таблица 1 – Результаты ПЦР-диагностики на наличие Coronavirus (SARS-CoV-2) и тестов на антитела IgM и IgG к Coronavirus (SARS-CoV-2)

Игроки команды Ростов-Дон-ЮФУ	Положительный тест на COVD-19	Дата анализа	IgM	IgG
К. К.	14.10.2020	05.11.20	1,82	26,47
П. В.	18.11.2020	05.01.21	1,57	15,21
Г. Л.	21.10.2020	05.11.20	1,34	5,46
Ш.А.	16.11.2020	05.01.21	0,87	13,42
В. Е.	17.11.2020	05.01.21	0,92	14,52
Г. Е.	28.10.2020	05.11.20	0,95	1,33
Г. Ю.	08.10.2020	05.11.20	0,48	23,96
З. А.	нет	05.11.20	0,60	12,78
П. Д.	нет	05.11.20	0,93	12,51
М. А.	нет	05.02.21	0,58	12,63

Анализ графиков кардионагрузки баскетболистов показал, что симптомы коронавируса проявились у тех игроков, которые незадолго до заболевания находились в фазе перетренированности, что привело к ослаблению иммунной защиты на фоне митохондриальной дисфункции. У тех спортсменов, кардионагрузка которых по графику находилась в пределах нормы, не было выявлено никаких симптомов коронавируса. Тем не ме-

нее, по итогам иммуносерологического исследования сыворотки крови антитела SARS-CoV-2 IgG были выявлены у всех игроков команды.

ВЫВОДЫ

1. Спорт высших достижений сопряжен с изнурительными физическими нагрузками, которые заставляют работать организм на пределе возможностей (Лубышев Е.А., 2018) что в свою очередь ведет к митохондриальной дисфункции и ослаблению иммунной защиты. Перетренированность и высокие кардионагрузки могут стать важным фактором риска заболевания в условиях пандемии COVID-19.

2. Ежедневный мониторинг функционального состояния на основе пульсометров Polar h10, часов Polar Vantage V и программы Polar flow позволил постоянно осуществлять коррекцию нагрузки с учётом состояния баскетболистов, что отразилось на спортивном результате команды. Несмотря на тот факт, что в условиях пандемии COVD-19 семь игроков из состава были подвержены заболеванию, баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ продолжает удерживать лидирующую позицию в Чемпионате России – Суперлиги-1 и выступает в сезоне 2020-21 без поражений.

3. Применение различных информационных технологий, современного цифрового оборудования, многофункциональных комплексов с возможным удалённым доступом получения телемедицинской консультации, экспресс-анализ и интерпретация полученных данных функционального состояния спортсменов позволили оптимизировать тренировочный процесс, своевременно вносить коррекции в планирование нагрузок, проводить восстановление и дальнейшее повышение работоспособности молодых баскетболистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лубышев Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение спортсмена в командных видах спорта / Е.А. Лубышев // Теория и практика физической культуры. – 2018. – № 9 – С. 9.

REFERENCES

1. Lubyshev, E.A. (2018), “Psychological and pedagogical support of athletes in team sports”, *Theory and Practice of Physical Culture*, No. 9, pp. 9.

Контактная информация: vectorzola@mail.ru

Статья поступила в редакцию 14.09.2021

УДК 796.011.3

СПОРТИЗАЦИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ КАК СЛЕДСТВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

***Андрей Сергеевич Королев**, кандидат педагогических наук, доцент, **Ольга Геннадьевна Барышникова**, старший преподаватель, **Ольга Васильевна Овчинникова**, старший преподаватель, **Алена Олеговна Будовая**, секретарь регионального отделения, Ассоциация студенческих спортивных клубов России, председатель студенческого спортивного клуба, Воронежский государственный педагогический университет*

Аннотация

В научной работе авторами раскрыты проблемы эффективности физического воспитания и студенческих спортивных клубов. Как предполагают авторы, эффективность последних определяет их способность аккумулировать в себе необходимый педагогический и материальный ресурс, что создаёт условия для успешного организационно-педагогического управления спортивной и спортивно-массовой работой. В работе представлены такие понятия как спортизация и спортивное образование. Раскрыты их принципы и влияние на мотивационную составляющую физического воспитания. Цель исследования: проанализировать мотивационный процесс спортизации в вузе на